

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



ITSSMT
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN

Minería de Datos y Aprendizaje Automático

Práctica 3

PRESENTA(N):

Brandon Cordero Cordero

Cesar Iván Pérez García

PROFESOR:

M.S.C. Iván Rafael Sánchez Juárez

San Martín Texmelucan, Puebla mayo de 2026

Contenido

Introducción.....	2
Desarrollo	3
Conclusión	7

Introducción

El presente reporte detalla el diseño e implementación del trabajo de regresión lineal ahora relacionado con nuestro proyecto integrador. El objetivo principal es desarrollar una herramienta tecnológica capaz de identificar de manera oportuna el nivel de riesgo de rezago escolar en los estudiantes, optimizando así los tiempos de respuesta del departamento de tutorías. A través del uso de herramientas de inteligencia artificial (específicamente Machine Learning), el sistema analiza tres variables críticas proporcionadas por el alumno: cantidad de materias no acreditadas, semestre en curso y la complejidad percibida en su carga académica. El proyecto integra tres capas tecnológicas fundamentales: un motor de inferencia matemática en Python, un servidor de comunicación basado en microservicios (Flask) y una interfaz gráfica accesible desde cualquier navegador web.

Desarrollo

Componente de inteligencia artificial (modelos.py)

Este archivo se encarga de la preparación de los datos, la normalización matemática y el entrenamiento del algoritmo de clasificación.

Tabla 1.

Componentes de modelos.py

```
scaler = StandardScaler()
X_scaler = scaler.fit_transform(X)
modelo = LogisticRegression(max_iter=1000)
modelo.fit(X_scaler, y)
```

- **StandardScaler():** Transforma los datos para que tengan una media de 0 y una desviación estándar de 1. Esto evita que variables con rangos mayores (como la dificultad del 1 al 10) dominen erróneamente sobre variables con rangos menores (como el semestre del 1 al 6).
- **LogisticRegression():** Algoritmo matemático que calcula las fronteras de decisión entre las tres clases de salida utilizando funciones sigmoides. El parámetro `max_iter=1000` le otorga al optimizador suficientes iteraciones para converger y encontrar los pesos matemáticos ideales.

Componente de Conectividad (app.py)

Construido con Flask, este módulo transforma el script de Machine Learning en un servicio web accesible a través de solicitudes JSON.

Tabla 2.

Componentes de app.py

```
@app.route('/predecir', methods=['POST'])
def predecir():
    datos = request.json
    entrada = np.array([[int(datos['materias']), int(datos['semestre']), int(datos['dificultad'])]])
    entrada_escalada = scaler.transform(entrada)
    prediccion = int(modelo.predict(entrada_escalada)[0])
    probabilidades = modelo.predict_proba(entrada_escalada)[0]
```

- **@app.route('/predecir', methods=['POST']):** Define un endpoint o ruta web que solo acepta peticiones de tipo POST, adecuadas para enviar datos de manera estructurada y segura.
- **scaler.transform(entrada):** Es una línea crítica. El nuevo dato ingresado por el alumno debe recibir estrictamente la misma transformación matemática que sufrieron los datos de entrenamiento para que las predicciones sean consistentes.
- **predict_proba():** En lugar de devolver solo la respuesta final, este método devuelve un vector con las probabilidades asociadas a cada una de las tres clases posibles.

Componente de Interfaz (index.html)

Es el entorno visual donde el usuario interactúa con el sistema. Utiliza JavaScript asíncrono para comunicarse con el servidor sin necesidad de recargar la página web.

Tabla 3.

Componentes de index.html

```
const response = await fetch('http://localhost:5000/predecir', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({ materias, semestre, dificultad })
});
const data = await response.json();
```

- **fetch(...):** Realiza una petición de red asíncrona hacia el puerto 5000 donde Flask se encuentra escuchando.
- **JSON.stringify(...):** Convierte las variables del formulario nativo del navegador en una cadena de texto con formato JSON, que es el estándar universal para el intercambio de datos en la web.

Figura 1.

Imagen de index.html

Medidor de asesoria

Materias con calificación mínima 6 (1-8):

Semestre actual (1-6):

Nivel de dificultad percibida (1-10):

Evaluar necesidad

Al iniciar el index.html una vez que app.py ya este ejecutado e iniciando en el servidor

Figura 2.

Imagen de ejecución y conexión de app.py

```
PS C:\Users\bc646\OneDrive\Desktop\App_Asesorias> python app.py
Modelo de Asesorías entrenado con éxito.
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 129-399-013
127.0.0.1 - - [23/May/2026 14:17:41] "GET / HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [23/May/2026 14:17:41] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [23/May/2026 14:17:53] "OPTIONS /predecir HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/May/2026 14:17:53] "POST /predecir HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/May/2026 14:18:09] "OPTIONS /predecir HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [23/May/2026 14:18:09] "POST /predecir HTTP/1.1" 200 -
```

Conectar lo que hicimos en app al servidor para que index lo pueda llamar, a la misma vez, se ve que ya se conecto

Figura 3.

Imagen de no necesitar asesorías

Medidor de asesoria

Materias con calificación mínima 6 (1-8):

2

Semestre actual (1-6):

4

Nivel de dificultad percibida (1-10):

5

Evaluar necesidad

NO NECESITA ASESORÍAS
Nivel de seguridad: 81.0% vas bien :D

El alumno muestra un perfil estable (pocas materias reprobadas, control de la dificultad). El riesgo de deserción es mínimo

Figura 4.

Imagen de rara vez necesitar asesorías

Medidor de asesoria

Materias con calificación mínima 6 (1-8):

5

Semestre actual (1-6):

2

Nivel de dificultad percibida (1-10):

6

Evaluar necesidad

RARA VEZ NECESITA ASESORÍA
Nivel de seguridad: 48.8% estas mas o menos

Perfil intermedio. El estudiante presenta dificultades leves en ciertos semestres críticos, pero mantiene el control general. Requiere monitoreo preventivo.

Figura 5.

Imagen de si necesitar asesorías

Medidor de asesoria

Materias con calificación mínima 6 (1-8):

7

Semestre actual (1-6):

4

Nivel de dificultad percibida (1-10):

8

Evaluar necesidad

NECESITA ASESORÍA FORZOSAMENTE
Nivel de seguridad: 68.3% necesitas ayuda

Perfil de alto riesgo académico. Alta tasa de materias reprobadas combinada con una percepción alta de dificultad.

Requiere asignación obligatoria de tutor.

La Confianza mostrada al usuario final corresponde al valor máximo del vector de probabilidades calculado por predict_proba. Si el modelo arroja un 85.3%, significa que, dentro de la distribución matemática multiclase, el perfil del alumno se alinea con una certeza matemática muy alta dentro de esa categoría específica.

Conclusión

La realización de esta práctica demostró la viabilidad de integrar modelos de inteligencia artificial en los procesos administrativos y de orientación educativa de la institución. Al sustituir la evaluación manual por un modelo de clasificación automatizado, se logra estandarizar el criterio de asignación de asesorías, reduciendo el margen de error y eliminando la subjetividad en el proceso. Los resultados obtenidos validan que la arquitectura cliente-servidor empleada cumple con los requerimientos técnicos de rendimiento y usabilidad. Como perspectiva futura, el sistema es escalable; el "cerebro" o modelo predictivo puede robustecerse continuamente a medida que se recopilen más datos reales de la comunidad estudiantil, permitiendo que las predicciones de asistencia académica sean cada vez más precisas y personalizadas.